

TTA · AI-Ready 표준화 전략과제

AI-Ready 데이터 단체표준 제정을 위한 필요사항 검토

정보통신단체표준 규범 개정의 필요성과 방향

전략계획위원회(SPC) 보고 · 2026. 8. 10. · TTA AI-Ready 표준화 전략과제

발표 순서

오늘 말씀드릴 것

01 왜 필요한가

AI 시대의 데이터, 그리고 현행 20종 실측 진단

02 AI-Ready란 무엇인가

7개 구성요소 · 3단계(L1/L2/L3) · 3 프로파일

03 무엇을 바꿔야 하나

규범 3종 개정안 — 작성지침 · 운영요령

04 SPC에 드리는 요청

작성지침 개정 착수 · AI-Ready 전문위원회

데이터는 자산이지만, AI는 아직 우리 표준을 읽지 못한다

- **AI 시대의 데이터 가치** 데이터의 값어치는 '기계가 그 의미·구조·품질·출처·이용조건을 스스로 읽을 수 있는가'에 달려 있습니다.
- **현행 단체표준의 한계** 메타데이터를 사람이 읽는 표와 산문으로만 규정합니다. 기계는 필드의 의미도, 코드값의 뜻도, 측정 단위도 해석하지 못합니다.
- **국제 흐름** DataCite · DCAT · W3C(PROV·DQV·ODRL) · MLCommons Croissant 등 '기계가독' 메타데이터 표준이 빠르게 확산하고 있습니다.

▶ 표준이 'AI-Ready'하지 않으면, 데이터를 아무리 모아도 AI가 바로 쓸 수 없습니다.

우리 표준은 지금 어디에 있나

37%

20종 평균 AI-Ready 성숙도

3종

L1(기준선) 충족 — L2·L3는 0종

90%

인용표준·일관성 결함 (18/20종) · 모두
기계 검출 가능

- **공백이 몰린 곳** 품질(2등급 0종)·시맨틱(11종이 0등급)·신태틱(8종이 0등급)에 구조적으로 집중돼 있습니다.
- **이미 갖춘 것** 데이터 모델은 평균 1.15로 대부분 표로 정리돼 있습니다 — '새로 정하는 것'이 아니라 '웁기는' 일입니다.
- **분석 범위** RG 11종 + TG 9종. 최고 83%(Y.3603 빅데이터 카탈로그) ~ 최저 8%.

성숙도를 가른 것은 도메인이 아니라 '설계 방식'이었다

- **성숙도 높은 표준** 예외 없이 RDF·온톨로지를 전제로 설계됐습니다.
- **성숙도 낮은 표준** 예외 없이 표와 산문으로 설계됐습니다 — 나쁜 표준이 아니라 '사람용'으로 만들어졌을 뿐입니다.

▶ 도메인이 달라도 고쳐야 할 지점은 같다.
→ 표준을 '작성하는 방법'(작성지침)을 한 번 고치면 20종 전체에 함께 적용된다.

AI-Ready = 7개 구성요소를 3단계로 갖추는 것

단계	구성요소	무엇을 갖추나
L1 · 기준선(필수)	시맨틱 · 신타틱	뜻을 전역 어휘 IRI에 연결 + 기계가독 직렬화(@context)
L2 · 권장	데이터모델 · 출처/계보	구조·타입 제약(SHACL) + 데이터의 출처(PROV)
L3 · 선택	품질 · 접근/이용 (+운영시맨틱, ML)	품질지표(DQV) · 이용조건(ODRL)

- 3 프로파일 ① 지식정보(카탈로그) ② 자기기술형 레코드 ③ AI 데이터세트 — '무엇을 기술하는가'로 나뉩니다.
- 측정 방식 성숙도 = 등급 합계 ÷ (적용 구성요소 수 × 2). 표준별로 목표 수준을 '선언'하고 달성을 '자가점검'합니다.

이 과제가 준비한 것

개념이 아니라, 바로 적용 가능한 개정안까지

- ① **진단** 현행 20종(RG 11 + TG 9)을 정밀 분석해 표준별 개선방향을 도출했습니다.
- ② **실증** 5종 재작성 패키지 — 선언 → 요소정의표 → 부속서 설계·생성 → 자가점검. (① 0976 / ② 1530·1510 / ③ 1594·0310)
- ③ **개정안** 규범 3종 신구조문대비표 + 별표 10·별지 서식 + AI-Ready 접점 절차도까지 완성했습니다.

▶ 논의용 자료가 아니라, 의결·상정이 가능한 문안까지 준비돼 있습니다.

무엇을 바꿔야 하나

규범 3종에 '최소 개입' — 표준 본문 구조는 그대로

규범	무엇을	소관	상정 경로
작성지침 (TTAR-09.0040)	요소정의표·부속서 작성법 신설	★ 전략계획위원회(SPC)	안건 ② — 오늘 핵심
운영요령	절차·서식(선언·자가점검·공동에디터)	운영위원회	안건 ① (SPC 연계)
운영규정	개정 불필요 — 근거조문 활용	표준총회	—

작성지침 — 요소정의표와 기계가독 부속서

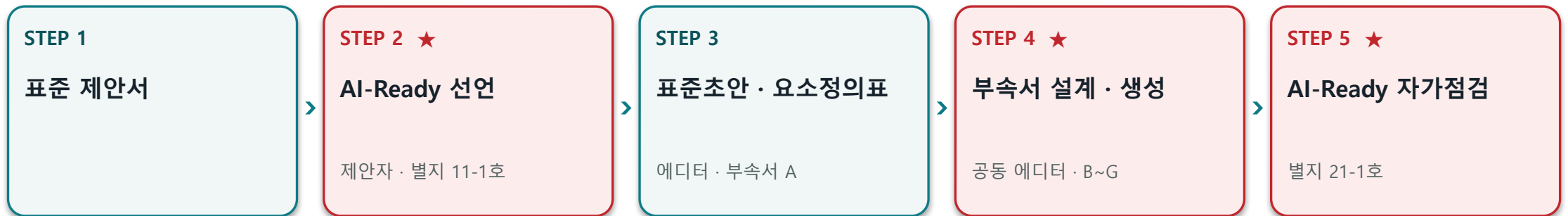
- **6.5.7 데이터 요소 정의 (신설)** 각 요소를 14개 정규 컬럼(식별번호·의미 IRI·타입·필수 M/R/O·카디널리티·허용값·단위 ...)으로 정의합니다.
- **6.6 부속서 (보강)** 요소↔전역 어휘 IRI 매핑을 @context·SHACL 등 '안정 URI를 가진 규범 부속서'로 첨부합니다 — 별첨이 아닙니다.
- **근거·절차** SPC 소관(운영규정 제20조의3①6). 개정은 제47조① 준용(제35~39조, 의견수렴 4주 이상)으로 기술위원회가 최종 채택합니다 — 당일 확정이 아닙니다.

▶ 작성지침 한 곳을 고치면, 앞으로 만들어질 모든 데이터 표준이 같은 방식으로 AI-Ready해집니다.

운영요령 — 절차·서식·역할 신설

- **조문 신설·보강** 제2조①6~8호(용어) · 제19조①9호(부속서 작성) · 제19조의2⑤(공동 에디터) · 제21조⑤(상정 자가점검) · 제26조⑥(유지보수 점검) 등.
- **서식·별표 신설** 별표 10(AI-Ready 수준 요건) · 별지 제11-1호(AI-Ready 선언) · 별지 제21-1호(자가점검표).
- **개정 권한** 운영요령 개정은 운영위원회 권한(운영규정 제57조)으로, 표준총회 상정을 요하지 않습니다.

기존 제정 절차에 4개의 AI-Ready 접점만 추가



★ = AI-Ready 접점 (신설·보강)

- **신설 역할 — 공동 에디터** 어휘 전문가를 특별위원으로 위촉(제19조의2⑤)해 에디터의 표를 기계가독 부속서로 번역·보강합니다.
- **자동화** 부속서 B(@context)·C(SHACL)·U(단위)는 시스템이 자동 생성, D·E·F·G는 공동 에디터가 설계합니다.
- **기존 절차 유지** 별표 1의 제·개정 흐름은 그대로이며, 각 단계에 산출물·점검만 추가됩니다.

오늘, 세 가지를 논의드립니다

안건	내용	SPC와의 관계
② 작성지침 개정	6.5.7 요소정의표 · 6.6 부속서 신설	★ 정면 소관 (제20조의3①6) — 논의 핵심
③ AI-Ready 전문위원회	어휘·기계가독 검토 전문위 설치	★ SPC가 두는 것 (제20조의3②)
① 운영요령 개정	절차·서식·공동 에디터	운영위 소관 · SPC 연계

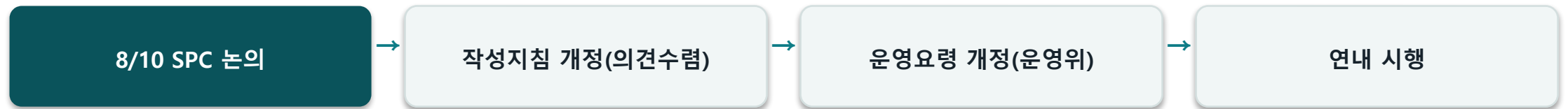
▶ 요청: 작성지침 개정 착수(의견수렴 절차 개시)와 AI-Ready 전문위원회 설치에 대한 SPC의 검토·의결.

기대효과 & 다음 단계

표준 간 상호운용 · AI 즉시 소비 · 국제 정합

- **상호운용** 동일한 어휘 IRI로 표준을 넘나드는 데이터 통합·질의가 가능해집니다.
- **AI 즉시 소비** @context·SHACL로 기계가 의미와 제약을 바로 해석합니다.
- **자동 품질관리** 지금 90%에서 발견되는 인용표준·일관성 결함을 기계가 검출합니다.

로드맵



감사합니다. · 질의응답